

Your Thesis Title Here

Your Name Here

Master's Thesis

2026

Vorgesetzter: Supervisor 1
Supervisor 2
Supervisor 4

Prüfen: Examiner



Universität Stuttgart
Institut für Flugmechanik und Flugregelung

Erklärung

Urheberrecht

Hiermit versichere ich, dass ich diese Arbeit selbständig mit Unterstützung der Betreuer angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Die Arbeit oder wesentliche Bestandteile davon sind weder an dieser noch an einer anderen Bildungseinrichtung bereits zur Erlangung eines Abschlusses eingereicht worden.

Ich erkläre weiterhin, bei der Erstellung der Arbeit die einschlägigen Bestimmungen, insbesondere zum Urheberrechtsschutz fremder Beiträge, entsprechend den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis¹ eingehalten zu haben. Soweit meine Arbeit fremde Beiträge (z.B. in der Form von Bildern, Zeichnungen, Textpassagen) enthält, habe ich diese Beiträge als solche gekennzeichnet (z.B. Zitat, Quellenangabe) und eventuell erforderlich gewordene Zustimmungen der Urheber zur Nutzung dieser Beiträge in meiner Arbeit eingeholt. Für den Fall der Verletzung der Rechte Dritter durch meine Arbeit, erkläre ich mich bereit, der Universität Stuttgart einen daraus entstehenden Schaden zu ersetzen bzw. die Universität Stuttgart auf deren Aufforderung von eventuellen Ansprüchen Dritter freizustellen.

Nutzungsrecht

Mir ist bekannt, dass die Arbeit im Online-Katalog der Bibliothek und auf der Institutswebseite erfasst wird, was eine dauerhafte, weltweite Sichtbarkeit der bibliographischen Daten der Arbeit zur Folge hat.

- ☐ Ich stimme der Nennung meines Namens und einer Kurzfassung der Arbeit zu diesem Zweck zu.
- ☐ Ich übertrage der Universität Stuttgart das Eigentum an einem von mir der Bibliothek des Instituts für Flugmechanik und Flugregelung kostenlos zur Verfügung gestellten Exemplars dieser Arbeit. Ich räume der Universität Stuttgart, Institut für Flugmechanik und Flugregelung, an dieser Arbeit und den im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Arbeitsergebnissen ein kostenloses, zeitlich und räumlich unbeschränktes, einfaches Nutzungsrecht ein. Dieses erstreckt sich auf sämtliche bekannte Nutzungsarten und umfasst neben dem Recht auf Nutzung in Forschung, Lehre und Studium insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung und Änderung sowie das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung.

Ort, Datum

Your Name Here

¹ siehe „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der DFG bzw. „Satzung der Universität Stuttgart zur Sicherung der Integrität wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Fehlverhalten in der Wissenschaft“

Kurzfassung

In here you should briefly describe the thesis content.

Abstract

In here you should briefly describe the thesis content.

Inhaltsverzeichnis

Erklärung	iii
Kurzfassung / Abstract	v
Abbildungsverzeichnis	ix
Tabellenverzeichnis	xi
Nomenklatur	xiii
1 Introduction	1
1.1 About the template	1
1.1.1 Key Features	1
1.1.2 Paragraph Indentation	1
1.1.3 Paragraph Breaks	1
2 Literature Review	3
2.1 How to use the nomenclature	3
2.2 How to cite from the bibliography file	4
3 Developed work	7
3.1 General Guidelines	7
3.2 Mathematical Equations	7
3.3 Tables and Data Presentation	7
3.4 Figures and Visual Elements	8
3.4.1 Multiple Images with Shared Caption	8
4 How to add formatted code	9
4.0.1 Basic Example	9
4.0.2 Creating Custom Formats	9
Literatur	11
Appendix A	13
1 Heading in the Appendix	13
Appendix B	15

Abbildungsverzeichnis

3.1	Block diagram of a control system	8
3.2	Controller with pre-filter structure	8
3.3	Short description	8

Tabellenverzeichnis

2.1	Common biblatex citation commands	5
3.1	Controller Design Parameters	7

Nomenclature

Abbreviations

KOS Koordinatensystem

Latin letters

r [–] Vektor vom Lasthaken zum Schwerpunkt der Last
 ${}_yT_x$ [–] Transformationsmatrix von System x nach System y

Greek letters

Ω [rad/s] Drehgeschwindigkeit des Rotors
 Φ, Θ, Ψ [rad] Roll-, Nick- und Gierwinkel des Hubschraubers

Indices

$(\cdot)_L$ Die Last, bzw. Außenlast betreffend
 ${}_a(\cdot)$ Aufhängepunktfestes Koordinatensystem
 ${}_g(\cdot)$ Geodätisches Koordinatensystem

1 Introduction

This chapter serves as a guide to using this thesis template effectively. It covers the template's features, basic typographic rules, and best practices for structuring your document. Whether you're a new user or an experienced $\text{\LaTeX}$ writer, these guidelines will help you produce a professional and consistent thesis.

1.1 About the template

The iFR thesis template is designed to streamline the writing process while ensuring professional formatting and adherence to academic standards. Beyond its clean and polished appearance, this template includes comprehensive examples and built-in functionality for common thesis elements.

1.1.1 Key Features

This template comes with ready-to-use examples for:

- How to use the nomenclature
- How to include images in different layouts
- How to cite from the bibliography (.bib) file
- How insert a formatted piece of code

For comprehensive information beyond this introduction, please consult the `README.md` file included with this template. This document contains essential information about:

- How to build your final pdf document
- How to set up VSCode

1.1.2 Paragraph Indentation

First paragraphs after headings (chapters, sections, subsections) **should not be indented**. This is a standard typographic convention that helps visually separate section breaks from normal paragraph breaks. Subsequent paragraphs within the same section should be indented.

1.1.3 Paragraph Breaks

Never force line breaks manually using `\\` or `\newline` between paragraphs. Instead, separate paragraphs with a blank line in your source code. This approach:

- Allows $\text{\LaTeX}$ to optimize line and page breaks
- Ensures consistent paragraph spacing throughout the document
- Makes your source code more readable and maintainable
- Prevents formatting errors when the document is recompiled

2 Literature Review

2.1 How to use the nomenclature

The nomenclature entries must all be listed in the `nomenclature.tex` file located in `src/parts/frontmatter/`. This file organizes symbols into four categories: Acronyms (A), Latin letters (L), Greek letters (G), and Subscripts/Indices (S).

Entry Format

Each nomenclature entry follows this syntax:

```
\nomenclature[Category]{Symbol}{Description}
```

Where `Category` is one of: A (Acronyms), L (Latin letters), G (Greek letters), or S (Subscripts/Indices).

Examples

1. Acronyms (Category A):

```
\nomenclature[A]{KOS}{Koordinatensystem}
```

This creates an entry for "KOS" with the description "Koordinatensystem".

2. Latin letters (Category L):

```
\nomenclature[L]{\boldsymbol{r}}{\nomenunit{-}Vektor vom Lasthaken zum Schwerpunkt}
```

The `\nomenunit{}` command specifies the unit.

3. Greek letters (Category G):

```
\nomenclature[G]{\Omega}{\nomenunit{\unitfrac{rad}{s}} Drehgeschwindigkeit}
```

This adds the Greek letter Omega with its unit and description.

4. Subscripts/Indices (Category S):

```
\nomenclature[S]{$_a\cdot$}{Aufhängepunktfestes Koordinatensystem}
```

This defines the subscript 'a' used in equations throughout the document.

Important Notes

- Always use `\nomenclunit{}` to specify units, with a hyphen (-) for dimensionless quantities.
- The entries will automatically appear in the appropriate subsection (Abbreviations, Latin letters, etc.) based on their category.
- After adding or modifying entries, you may need to run `makeindex` to update the nomenclature listing.

2.2 How to cite from the bibliography file

Your references are stored in a bibliography file (with extension `.bib`). In this document template, the bibliography file is located at `src/bib/references.bib`. Open this file to see how bibliography entries are structured.

A typical bibliography entry looks like this:

```
@BOOK{Johnson1994,  
  title = {Helicopter theory},  
  publisher = {Dover Publications},  
  year = {1994},  
  author = {Johnson, Wayne},  
  address = {Mineola, NY}  
}
```

The entry starts with the document type (`@article`, `@book`, `@inproceedings`, etc.) followed by a citation key (Johnson1994) that you'll use to cite this source in your document.

There are two main approaches to building your bibliography:

Manual Entry

For small bibliographies, you can create entries by hand. This gives you complete control but requires attention to detail. Follow the formats shown in your `references.bib` file.

Automatic Entry (Recommended)

For larger bibliographies, use reference management tools to automatically add entries:

- **Reference managers:** Tools like Zotero, Mendeley, or EndNote can export collections as BibTeX files.
- **DOI to BibTeX:** Use websites like <https://doi2bib.org> to convert DOIs to BibTeX entries.
- **CrossRef:** Visit <https://www.crossref.org> to look up and export citations.

Always check automatically generated entries for consistency and completeness. Pay special attention to:

- Proper capitalization (protect with braces, e.g., NASA)
- Special characters and accents (use proper $\text{\LaTeX}$ encoding)
- Complete page numbers and DOIs when available

Once you have entries in your bibliography file, you can cite them using various commands. This template uses biblatex with the numeric style, which provides flexible citation options:

Tabelle 2.1: Common biblatex citation commands

Command	Example Usage	Result
<code>\cite{key}</code>	<code>\cite{Fichter2009}</code>	[1]
<code>\textcite{key}</code>	<code>\textcite{Fichter2009}</code>	Textual: Fichter und Grimm [1]
<code>\citeauthor{key}</code>	<code>\citeauthor{Fichter2009}</code>	Only authors: Fichter und Grimm
<code>\citeyear{key}</code>	<code>\citeyear{Fichter2009}</code>	Only year: 2009
<code>\cite[42]{key}</code>	<code>\cite[42]{Fichter2009}</code>	With page number: [1, S. 42]
<code>\cite[see][]{key}</code>	<code>\cite[see][42]{Fichter2009}</code>	With pre/post notes: [see 1, S. 42]
<code>\cite{key1,key2}</code>	<code>\cite{Fichter2009,Johnson1994}</code>	Multiple: [1, 2]

3 Developed work

3.1 General Guidelines

- **File formats:** Use PDF or EPS for vector graphics (diagrams, plots), PNG or JPEG for photographs.
- **Cross-referencing:** Always use `\label` and `\ref` for all equations, tables, and figures.
- **Captions:** Provide both short (for list of figures/tables) and long descriptions where appropriate.
- **Placement:** Use `[htbp]` for flexible figure/table placement.
- **Units:** Use proper math mode formatting for units (e.g., m/s^2).
- **Consistency:** Maintain consistent notation throughout the document.
- **Spacing:** Use `\quad` or `\qquad` for spacing in equations.

3.2 Mathematical Equations

When presenting mathematical content, ensure equations are properly formatted and referenced. Use the `equation` environment for single equations and `align` for multiple lines.

$$\dot{\vec{\varphi}} = \frac{1}{\cos \theta} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \phi \sin \theta & \cos \phi \sin \theta \\ 0 & \cos \phi \cos \theta & -\sin \phi \cos \theta \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \vec{\omega} \quad (3.1)$$

Equation 3.1 shows the relationship between angular velocities and Euler angle rates. Always introduce equations in the text before presenting them.

3.3 Tables and Data Presentation

Tables should be clear, self-contained, and properly formatted. Use the Tables Generator tool for assistance. Maintain consistent formatting with your thesis style.

Tabelle 3.1: Controller Design Parameters

Parameter		Value	Unit
Maximum acceleration	$a_{\max}$	1.0	m/s^2
Maximum angular rate	$q_{\max}$	1.0	rad/s
Maximum bank angle	$\eta_{\max}$	6.0	$^{\circ}$

Table 3.1 summarizes the key design parameters. Always reference tables in the text and use consistent terminology.

3.4 Figures and Visual Elements

Figures enhance understanding of complex concepts. Include clear captions and proper references. For TikZ diagrams, consider using direct input for better integration. Figure 3.1 illustrates the structure of a typical feedback control system. For vector graphics, PDF format is preferred.

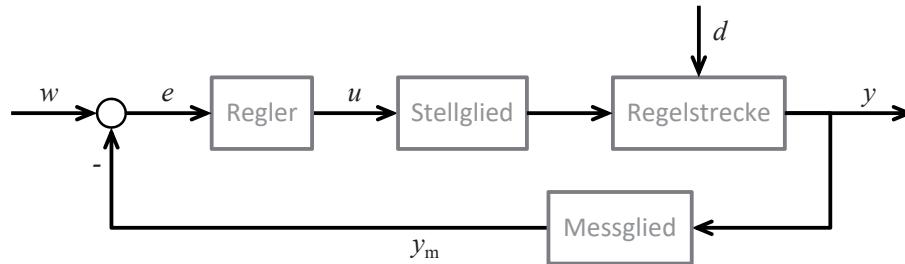


Abbildung 3.1: Block diagram of a feedback control system showing the basic components: plant, controller, and feedback loop.

For complex diagrams created with TikZ/PGF, you can include them directly:

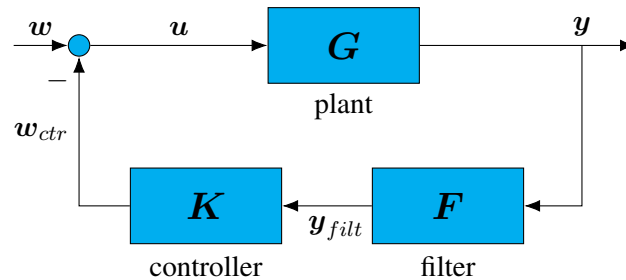
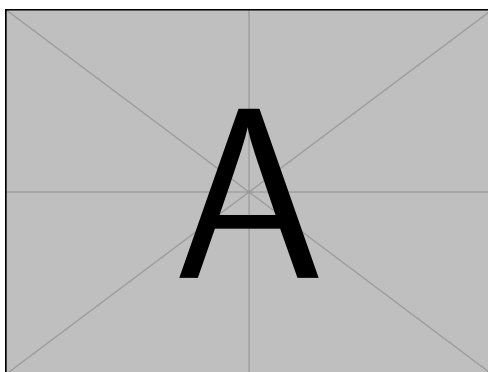


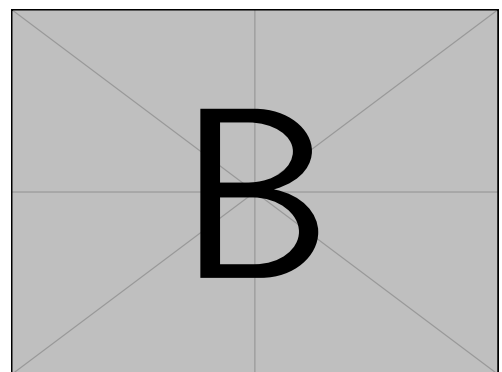
Abbildung 3.2: Controller with pre-filter structure

3.4.1 Multiple Images with Shared Caption

When you need to show related images that should share a single caption with individual sub-captions, use the subfigure environment. This is ideal for comparing different views, stages, or aspects of your work.



(a) Front view of the satellite.



(b) Rear view showing connectors.

Abbildung 3.3: Long description

4 How to add formatted code

4.0.1 Basic Example

This is some random MATLAB code. You can reference it just like "Listing 4.1" or "Listing 4.2".

Example 1: Loading from External File

The following code is loaded from an external MATLAB file, showing only lines 7-20:

Listing 4.1: aMatlabFile.m

```
7 % Create a 2D grid
8 [X,Y] = meshgrid(-2:.2:2, -2:.2:2);
9
10 % Compute the function
11 Z = X .* exp(-X.^2 - Y.^2);
12
13 % Display the surface
14 surf(X,Y,Z);
15
16 % Add labels
17 xlabel('X-axis');
18 ylabel('Y-axis');
19 zlabel('Z-axis');
20 title('A 3D plot of the function  $X \cdot e^{-X^2 - Y^2}$ ');
```

Example 2: Inline Code Block

You can also write code directly in your document:

Listing 4.2: Simple MATLAB function example

```
1 function y = myFunction(x)
2     % MYFUNCTION Computes square of input
3     % Input:  x — numeric value
4     % Output: y — x squared
5
6     y = x^2;
7
8     if y > 100
9         disp('Large value detected!');
10    end
11 end
```

4.0.2 Creating Custom Formats

You can create your own custom formats by defining new styles. Comprehensive documentation and examples for the listings package can be found at: <https://ctan.org/pkg/listings>.

Literatur

- [1] Walter Fichter und Werner Grimm. *Flugmechanik*. Shaker Verlag, 2009.
- [2] Wayne Johnson. *Helicopter theory*. Mineola, NY: Dover Publications, 1994.

Appendix A

Write your appendix content here.

1 Heading in the Appendix

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Appendix B

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.